

BravoHub

Regras de Negócio

Especificação funcional consolidada e agnóstica à tecnologia

Documento técnico-funcional

Consolidado a partir da documentação técnica interna
da plataforma
Versão 2026

Sumário

1. Visão geral da plataforma
 - 1.1. Domínios funcionais
 - 1.2. Princípios arquiteturais
2. Identidade, acesso e empresa
 - 2.1. Conceitos centrais
 - 2.2. Identificação da empresa
 - 2.3. Identificadores
 - 2.4. Isolamento de dados (multi-tenancy)
 - 2.5. Fuso horário
3. Autenticação
 - 3.1. Login por código de uso único (OTP)
 - 3.2. Identificadores aceitos
 - 3.3. Token de sessão
 - 3.4. Controle de tentativas
 - 3.5. Autenticação manual de administrador (impersonação)
 - 3.6. Endpoints públicos (sem autenticação)
 - 3.7. Integrações externas
4. Permissões e perfis de acesso
 - 4.1. Camada 1 — Status do usuário
 - 4.2. Camada 2 — Flag de administrador
 - 4.3. Camada 3 — Perfil de acesso a módulos (CAUM)
 - 4.4. Camada 4 — Segmentação por grupo e departamento
 - 4.5. Flags legadas
5. Estrutura organizacional
 - 5.1. Grupos
 - 5.2. Departamentos
 - 5.3. Visibilidade segmentada
 - 5.4. Categorias profissionais
6. Configuração da empresa e personalização
 - 6.1. Visual
 - 6.2. Scripts customizados
 - 6.3. Manifesto de aplicação web progressiva (PWA)
 - 6.4. Campos customizados
 - 6.5. Idiomas
7. Campanhas de incentivo
 - 7.1. Conceito
 - 7.2. Camadas comuns

- 7.3. Tipos de campanha
- 7.4. Venda básica
- 7.5. VSale e SellOut
- 7.6. Afiliados
- 7.7. Cashback
- 7.8. Checkout
- 7.9. Descontos e Loterias
- 7.10. Imobiliária
- 7.11. Multiplicadores (Rex)
- 7.12. Goals (metas genéricas)
- 7.13. Hierarquia de participantes (Team / Node / NodeSelecta)
- 7.14. Sorteios (raffles)

8. Gamificação

- 8.1. Pontos × Moedas
- 8.2. Crédito (entrada)
- 8.3. Débito (saída)
- 8.4. Níveis
- 8.5. Eventos típicos que creditam pontos
- 8.6. Programa de indicação (MGM)
- 8.7. Lacunas conhecidas

9. Catálogos e premiação

- 9.1. Loja Geral
- 9.2. Brindes por campanha (Gifts)
- 9.3. Checkout da campanha
- 9.4. Distinção crítica
- 9.5. Integração com catálogo externo (Gifty)

10. Conteúdo e aprendizagem

- 10.1. Campus (cursos)
- 10.2. Wiki (Sapiens)
- 10.3. Feed social
- 10.4. Canais (Channels)
- 10.5. Mensagens diretas (DM)
- 10.6. Eventos corporativos (Events)
- 10.7. Pesquisas (Surveys)
- 10.8. Tarefas pessoais (Todo)
- 10.9. QR Code Points (check-in)

11. Comunicação massiva

- 11.1. Notificações in-app
- 11.2. Seleção dinâmica de destinatários
- 11.3. Campanhas de e-mail (marketing)
- 11.4. Campanhas de WhatsApp (marketing)
- 11.5. E-mail transacional

- 11.6. WhatsApp transacional
- 12. Landing Pages e captura de leads
 - 12.1. Estrutura
 - 12.2. Compatibilidade legada × moderna
 - 12.3. Comportamentos opcionais por página
 - 12.4. Script "on_lead"
 - 12.5. Restrições
- 13. Painéis de BI (Galileu)
- 14. Customização da experiência
 - 14.1. Tema visual
 - 14.2. Scripts injetados
 - 14.3. Campos customizados de perfil
 - 14.4. Manifesto PWA
 - 14.5. Limitações do modelo "widget"
- 15. Uploads e arquivos
- 16. Integrações externas
 - 16.1. Arquétipos
 - 16.2. Padrões de autenticação por parceiro
 - 16.3. Catálogo de integrações
 - 16.4. Lacunas comuns
 - 16.5. Diretrizes para integração nova
- 17. Processamento agendado e em fila
 - 17.1. Modos de execução
 - 17.2. Tarefas agendadas centrais
 - 17.3. Consumidor de fila
 - 17.4. Logs operacionais
 - 17.5. Restrições
- 18. Analytics de uso
 - 18.1. Estrutura
 - 18.2. Metadados de sessão
 - 18.3. Instrumentação
 - 18.4. Retenção
 - 18.5. Restrições
- 19. Convenções operacionais
 - 19.1. Idioma
 - 19.2. Identificadores
 - 19.3. Datas e horas
 - 19.4. Imutabilidade
 - 19.5. Reversões
 - 19.6. Sincronização em lote (DIFF)
 - 19.7. Streaming HTTP

20. Lacunas conhecidas e dívida técnica

20.1. Segurança

20.2. Operação

20.3. Funcionalidade

20.4. Consistência

21. Glossário

BravoHub — Regras de Negócio

*Especificação funcional consolidada da plataforma BravoHub. Este documento descreve **o quê e por quê** das regras de negócio, sem prescrever **como** implementar. Linguagem, banco de dados, infraestrutura e ferramentas são deliberadamente omitidos.*

1. Visão geral da plataforma

A BravoHub é uma **plataforma multi-tenant de incentivos e engajamento corporativo**. Cada empresa cliente ("tenant") configura sua própria experiência — visual, idiomas, módulos ativos, regras de campanha — e cada um de seus usuários (colaboradores, vendedores, afiliados, revendedores, marcenarias, lojas, gestores, gerentes) participa de iniciativas de incentivo, consome conteúdo, troca pontos por prêmios, recebe comunicações e interage com colegas dentro do escopo da empresa em que está cadastrado.

A plataforma é composta por dois grandes papéis funcionais que convivem no mesmo produto:

- **Painel administrativo (Studio):** onde a empresa configura tudo — campanhas, conteúdo, comunicação, prêmios, usuários, permissões, integrações.
- **Aplicação do usuário final (Client):** onde o participante consome, participa, registra progresso, resgata prêmios e interage.

A mesma entidade de negócio (uma campanha, por exemplo) tem regras distintas conforme o papel: o admin configura; o usuário participa. As duas faces convivem ao longo de todo o documento.

1.1. Domínios funcionais

A plataforma agrega dez grandes domínios funcionais:

1. **Identidade e acesso** — quem é o usuário, em qual empresa, com quais permissões.
2. **Configuração da empresa** — visual, idiomas, módulos habilitados, scripts customizados.
3. **Estrutura organizacional** — grupos, departamentos, perfis profissionais.
4. **Campanhas de incentivo** — múltiplos tipos de mecânica de premiação por desempenho.
5. **Gamificação** — economia de pontos, moedas e níveis transversal a todos os módulos.
6. **Catálogos e premiação** — loja permanente, brindes por campanha e checkout por campanha.
7. **Conteúdo e aprendizagem** — cursos, wiki, eventos, pesquisas, feed social, canais, mensagens diretas, tarefas pessoais.
8. **Comunicação massiva** — notificações in-app, campanhas de e-mail, campanhas de WhatsApp, landing pages.
9. **Analytics** — sessões e eventos de uso da aplicação.
10. **Integrações externas** — parceiros (lojas, ERPs, CRMs, programas de afiliação) que alimentam ou consomem dados da plataforma.

1.2. Princípios arquiteturais

Três princípios atravessam todo o produto e são pré-requisito para compreender qualquer regra específica:

- **Isolamento multi-tenant é regra de ouro.** Toda informação de negócio pertence a uma empresa. Vazamento entre tenants nunca é aceitável.
 - **Identificadores públicos são opacos.** Tudo que é exposto fora do servidor (URLs, respostas de API, fronts, integrações) usa identificadores universais únicos e não-sequenciais. Identificadores internos sequenciais nunca cruzam a fronteira da aplicação.
 - **Studio e Client são separados por design.** A mesma entidade tem dois pontos de vista — configurar e participar — e cada um tem suas próprias validações, suas próprias regras de quem pode fazer o quê.
-

2. Identidade, acesso e empresa

2.1. Conceitos centrais

Empresa (tenant): unidade independente de configuração e dados. Tem nome, slug (identificador textual curto), domínio próprio opcional, idioma padrão, tema visual, fuso horário, módulos habilitados, e administradores próprios.

Usuário: pessoa cadastrada em uma empresa. Um mesmo indivíduo (mesmo CPF/CNPJ/e-mail) pode existir como usuários distintos em empresas diferentes — a unicidade é sempre escopada por empresa, nunca global.

Administrador: usuário com uma flag binária ativada que libera o acesso ao Studio. Não há graus intermediários de administração ao nível global — apenas usuário ou administrador. Granularidade adicional aparece em domínios específicos (administrador de uma campanha específica, gestor de loja de desconto, editor de uma pasta de wiki).

2.2. Identificação da empresa

O acesso a uma empresa específica acontece por dois caminhos públicos, sem autenticação:

- **Slug:** URL/subdomínio padrão da plataforma (ex: `plataforma.exemplo/<slug>`).
- **Domínio customizado:** a empresa pode mapear seu próprio domínio; quando o cliente acessa por ele, a plataforma resolve internamente para o slug.

Ao identificar a empresa, a aplicação carrega — em um único request inicial e público — todo o pacote de configuração:

- Identificadores e nome de exibição
- Logotipo, favicon, imagem de fundo de tela de login, paleta de cores do tema
- Idiomas habilitados e idioma padrão
- Dicionário completo de termos traduzidos (chave → texto por idioma)
- Lista de módulos habilitados (ver §4)
- Scripts customizados injetáveis no frontend (ver §11)
- Informações de suporte (telefone, mensagem)
- URL de registro/cadastro
- Indicação se a empresa tem fluxo de single sign-on tipo "superpass"

Esta resposta é pública e jamais contém dados sensíveis (segredos, listas de usuários, identificadores internos). Quando a empresa nunca configurou alguns desses elementos, a plataforma cria valores padrão automaticamente antes de responder, para evitar erros na primeira carga.

2.3. Identificadores

Toda entidade exposta externamente usa um identificador universal único, opaco, não-sequencial. Identificadores internos sequenciais existem por eficiência mas nunca vazam para URLs, respostas de API ou interfaces — frontend e parceiros sempre operam sobre os identificadores opacos.

2.4. Isolamento de dados (multi-tenancy)

Toda informação de negócio (campanhas, conteúdo, pedidos, usuários, comunicações) pertence a exatamente uma empresa. Qualquer consulta a dados de negócio deve restringir resultados à empresa do usuário autenticado. Vazamento de dados entre empresas é considerado falha grave e tem incidente histórico documentado.

Há um pequeno conjunto de informações **transversais** (não pertencentes a um tenant específico): tentativas de login, registros de execução de processamento agendado, registros de mensagens consumidas em fila. Essas tabelas operacionais são compartilhadas. Toda informação de domínio fora desse pequeno conjunto é por-empresa.

2.5. Fuso horário

Cada empresa tem um fuso horário próprio. Quando um usuário autentica, sua sessão opera no fuso da empresa: datas, horários, agendamentos e janelas de validade são calculadas naquele fuso. Isso afeta diretamente, entre outros: validade de códigos OTP, janela de check-in de QR code, períodos de campanha, fechamento de ciclo de venda, expiração de pontos.

3. Autenticação

3.1. Login por código de uso único (OTP)

A autenticação primária é **stateless** e segue o modelo de **código de uso único de seis dígitos**. Não há login direto por senha. O fluxo tem sempre duas etapas:

Etapas 1 — Solicitação de código. O usuário informa um identificador (e-mail, CPF ou CNPJ — conforme política da empresa) e o slug do tenant. A plataforma:

1. Confirma que a empresa existe.
2. Confirma que o usuário existe e está ativo.
3. Aplica controle de tentativas (ver §3.4).
4. Gera um código numérico de seis dígitos com validade de **trinta minutos**.
5. Envia o código pelo canal apropriado ao tenant: e-mail (canal padrão), WhatsApp (em tenants configurados), ou outros provedores especializados (RD Station para tenants específicos).

Esta etapa não emite credencial de sessão.

Etapas 2 — Validação do código. O usuário envia o código recebido junto com o identificador original e o slug. A plataforma valida o código e a janela de validade, e — em sucesso — emite uma credencial de sessão (token) com validade de **trinta dias**.

3.2. Identificadores aceitos

A empresa decide qual tipo de identificador aceita para login (e pode aceitar múltiplos):

- **E-mail** — padrão universal.
- **CPF** — disponível em tenants específicos.
- **CNPJ** — disponível em tenants específicos, com validação completa de dígitos verificadores.

Cada combinação tem rota de solicitação e de validação próprias, mas o fluxo de duas etapas é idêntico.

3.3. Token de sessão

Após validação bem-sucedida do código, a plataforma emite um token de sessão. Características:

- Validade: **trinta dias** a partir da emissão.
- Tolerância de relógio: pequena janela de segundos é aceita para compensar dessincronia entre cliente e servidor.
- Stateless: o servidor não armazena estado de sessão; o token carrega a identidade do usuário e é validado a cada requisição.
- Em todas as requisições autenticadas, o token é transportado em cabeçalho de autorização padrão.

A revalidação do token (no momento de abrir a aplicação) é uma operação explícita e barata: a aplicação chama um endpoint de "autenticado?" que retorna a identidade do usuário se o token ainda for válido.

3.4. Controle de tentativas

A plataforma impõe limite de tentativas para mitigar abuso:

- **Solicitação de código:** até cinco tentativas em dez minutos por IP. Excedido, bloqueio temporário de dois minutos.
- **Validação de código:** limite separado, com mesmo princípio.
- **Limite global de requisições:** quinze requisições por minuto por IP, com bloqueio de dois minutos quando excedido. IPs locais (desenvolvimento) são isentos.

Excessos retornam código HTTP de "muitas requisições" com identificação clara da causa.

3.5. Autenticação manual de administrador (impersonação)

Existe um caminho de **emissão manual de token** restrito a operações administrativas internas. Mediante senha mestra e o e-mail/tenant do usuário-alvo, a operação emite um token idêntico ao que o usuário receberia se tivesse logado normalmente — sem OTP. O token resultante não é distinguível de um token "real" e não há trilha de auditoria nativa de quem emitiu. Esse caminho é considerado dívida técnica de segurança e seu uso é estritamente operacional.

3.6. Endpoints públicos (sem autenticação)

Alguns endpoints são intencionalmente públicos:

- Resolução de empresa por slug ou domínio customizado.
- Configuração de empresa (visual, idiomas, módulos habilitados — sem dados sensíveis).
- Manifesto de aplicação web progressiva (PWA) por empresa.
- Renderização de landing pages e captura de leads.
- Endpoints de tracking de e-mail (pixel de abertura e redirecionamento de clique).

Esses endpoints expõem apenas informação que pode ser legitimamente pública. Enumeração de slugs e identificadores em endpoints públicos é vetor conhecido e deve ser mitigado por rate-limit quando relevante.

3.7. Integrações externas

Endpoints destinados a parceiros (recepção de pedidos, criação de usuários por parceiro, eventos de afiliação, etc.) **não usam o fluxo de OTP**. Cada parceiro autentica com seu próprio mecanismo — chave persistida por empresa, chave hardcoded, mensagem em fila confiável — conforme detalhado em §16.

4. Permissões e perfis de acesso

A plataforma compõe permissões em **quatro camadas sobrepostas**. Compreender as quatro é essencial — nenhuma sozinha cobre todos os casos.

4.1. Camada 1 — Status do usuário

Cada usuário tem um status binário (ativo / inativo). Apenas usuários ativos podem autenticar. Tentar logar com usuário inativo resulta em erro explícito.

4.2. Camada 2 — Flag de administrador

Cada usuário tem uma flag binária de administrador. Usuários com a flag ativada têm acesso a todas as rotas do Studio (painel administrativo). Usuários sem a flag são bloqueados em rotas administrativas com erro claro de autorização.

Não existem papéis intermediários globais (não há "gerente", "suporte", "moderador" como papéis genéricos). Granularidade adicional vem nas camadas seguintes ou em flags específicas de domínio (administrador de uma campanha específica, gerente da loja, editor de uma pasta de wiki).

4.3. Camada 3 — Perfil de acesso a módulos (CAUM)

Cada empresa define um ou mais **perfis de acesso a módulos**. Um perfil descreve **quais módulos** um usuário pode usar:

- Cursos
- Wiki
- Canais
- Mensagens diretas
- Incentivos (campanhas)
- Loja
- Painéis de BI
- Tarefas pessoais
- Eventos

Cada módulo é uma flag binária por perfil (habilitado / não habilitado). Cada usuário pertence a exatamente um perfil. Um perfil pode ser marcado como **padrão** — novos usuários da empresa o herdam automaticamente. Apenas um perfil pode ser o padrão por empresa.

Regras:

- Ao criar perfil novo marcado como padrão, o padrão anterior é rebaixado.
- Mover usuários entre perfis é operação suportada e em lote.
- Excluir um perfil que tenha usuários atribuídos é bloqueado — é necessário primeiro mover os usuários para outro perfil.
- Quando a empresa adiciona um módulo novo na plataforma, todos os perfis existentes precisam ser atualizados com a nova flag (decisão de habilitado/não habilitado por perfil).

Observação importante de segurança: historicamente o perfil de acesso a módulos funciona apenas como **controle de visibilidade no frontend** — esconde menus, oculta páginas. Não há bloqueio automático no servidor por módulo. Endpoints de domínio devem, quando o módulo é controlado, validar explicitamente que o perfil do usuário habilita aquele módulo.

4.4. Camada 4 — Segmentação por grupo e departamento

A camada mais granular não bloqueia endpoints — ela controla **visibilidade de conteúdo**. Veja §5.

4.5. Flags legadas

Existem flags antigas no perfil de usuário (`acl_feed`, `acl_studio`, `acl_sapiens`, `acl_galileu`) que **não devem ser usadas em código novo** — foram substituídas pelo perfil de acesso a módulos. Permanecem por compatibilidade com dados existentes.

Há também uma flag ortogonal — `aceita_receber_mensagens_diretas` — que controla se o usuário aparece na lista de contatos para conversas privadas. É opt-out simples, não parte da ACL.

5. Estrutura organizacional

A plataforma define duas estruturas paralelas para agrupar usuários:

5.1. Grupos

Agrupamento flexível e transversal. Um grupo é uma rotulação livre — pode representar um cargo, uma região, um papel num programa, uma campanha específica, qualquer coisa. Um usuário pertence a **N grupos simultaneamente**.

Características:

- Cada grupo tem um nome e um identificador textual curto único por empresa, derivado do nome.
- Grupos podem ser associados a lojas (no domínio de descontos), para refletir adesão de redes.
- Não há hierarquia entre grupos (não existe grupo pai/filho).
- Sincronização em lote: ao atualizar a lista de usuários de um grupo, a operação é por diferença — apenas adiciona quem entrou e remove quem saiu, em chunks.

5.2. Departamentos

Estrutura organizacional fixa. Um departamento representa a hierarquia oficial da empresa (RH, Vendas, Logística, etc.). Um usuário pertence a **um departamento** (zero ou um).

Grupos e departamentos coexistem sem conflito — cada um atende a um propósito diferente.

5.3. Visibilidade segmentada

Praticamente todo conteúdo da plataforma pode ser segmentado por grupos: posts do feed, pastas da wiki, campanhas, notificações, e-mails, campanhas de WhatsApp. O padrão se repete:

- Um item de conteúdo é associado a **um conjunto de grupos** que podem vê-lo.
- O usuário só vê o item se pertencer a pelo menos um dos grupos associados.
- Item sem associação a grupos costuma significar **público para toda a empresa** (com exceção da wiki, onde a falta de associação significa **invisível**, exigindo associação explícita).

5.4. Categorias profissionais

Em tenants específicos (ex: redes de varejo da construção), o cadastro do usuário inclui uma **categoria profissional** que é normalizada para uma forma canônica e usada para atribuir o usuário a um grupo correspondente.

Exemplo de whitelist canônica (caso de uso real):

Categoria canônica	Aliases aceitos
Arquiteto(a)	arquiteto, arquiteta
Decorador(a)	decorador, decoradora
Designer de Interiores	—
Designer de Produtos	—
Engenheiro(a)	engenheiro, engenheira
Estudante	—

A normalização é case-insensitive, sem acento, sem espaços em branco nas pontas. Valores fora da whitelist são rejeitados. Os grupos correspondentes precisam existir previamente; caso contrário o usuário é criado mas a atribuição ao grupo é apenas registrada em log.

6. Configuração da empresa e personalização

6.1. Visual

Cada empresa define tokens visuais usados pelo frontend:

- Cor de fundo e texto da barra lateral
- Cor de fundo e texto do cabeçalho
- Cor de fundo e texto dos botões
- Cor de fundo e texto dos ícones
- Cor de fundo e texto dos avatares
- Logotipo
- Favicon
- Imagem de fundo da tela de login

Todos editáveis pelo Studio. Não há suporte nativo a temas diferentes por grupo de usuário dentro da mesma empresa.

6.2. Scripts customizados

A empresa pode injetar fragmentos arbitrários de HTML/JavaScript no frontend, em quatro posições semânticas:

- **No início do cabeçalho** — tipicamente para tags de rastreamento (analytics).
- **No início do corpo da página** — pixels de marketing.
- **No final do corpo da página** — scripts não-críticos.
- **Quando um lead é capturado** — disparado pela captura de lead na landing page (ver §13).

O conteúdo não é validado. Considera-se que o administrador da empresa é confiável; o painel de scripts é vetor XSS conhecido e seu acesso deve ser controlado.

6.3. Manifesto de aplicação web progressiva (PWA)

A plataforma expõe um manifesto público compatível com o padrão W3C, derivado do tema da empresa. Inclui:

- Cor de tema e cor de fundo (derivadas do tema).
- Nome de exibição (nome da empresa).
- Modo de exibição (standalone).
- Escopo e URL inicial.
- Ícones nos tamanhos padrão.

Permite que o frontend da empresa seja instalável como aplicativo nativo no dispositivo do usuário.

6.4. Campos customizados

A empresa pode definir **campos extras de perfil** que aparecem no cadastro do usuário. Cada campo tem:

- Nome e identificador único por empresa
- Tipo (string livre — validação fica a cargo do frontend)
- Opcionalmente, um arquivo associado (imagem de referência, instrução, etc.)

Os valores informados por usuário são armazenados em estrutura par-chave-valor associada ao usuário. Custom fields são amplamente usados em integrações externas (parceiros gravam dados específicos nesse modelo em vez de exigir alteração de schema).

6.5. Idiomas

Cada empresa habilita um conjunto de idiomas. Para cada idioma há um **dicionário** de chave → texto. O frontend resolve etiquetas (labels) de UI consultando o dicionário pela chave, no idioma escolhido. Chaves ausentes caem para fallback no frontend.

Cada usuário tem um idioma preferido. Se não definido, usa o idioma padrão da empresa.

Restrições conhecidas: o sistema é simples (chave → texto). Não há regras de plural, gênero ou contexto. O dicionário inteiro é entregue ao frontend no carregamento inicial — empresas com milhares de termos × múltiplos idiomas podem precisar de carregamento sob demanda.

7. Campanhas de incentivo

7.1. Conceito

Uma **campanha** é uma mecânica de incentivo configurada pela empresa para seus usuários. Toda campanha tem:

- Identificador opaco público
- Nome, descrição, regulamento
- Período de vigência (datas de início e fim)
- Status (ativa, encerrada, etc.)
- Tipo (define a mecânica)
- Segmentação opcional por grupos
- Administradores da campanha (subconjunto dos administradores da empresa)

7.2. Camadas comuns

Quase toda campanha, independente do tipo, passa pelas mesmas oito camadas:

1. **Configuração (Studio):** admin define regras, produtos, metas, premiação.
2. **Segmentação:** define quem participa (por grupo, departamento, loja, etc.).
3. **Inscrição:** usuário entra na campanha (pode ser automático ou exigir aceite).
4. **Eventos de progresso:** vendas, cliques, checkouts, leituras, quizzes, pontos.
5. **Validação/aprovação:** alguns tipos exigem aprovação manual de evidências (notas fiscais, uploads).
6. **Cálculo de resultado:** o motor calcula metas atingidas, pontos, posição no ranking.
7. **Premiação:** pontos na carteira, voucher, gift card, cashback, participação em sorteio.
8. **Feedback:** usuário vê seu progresso; admin vê relatórios.

Cada tipo de campanha instancia essas camadas de forma específica.

7.3. Tipos de campanha

A plataforma suporta dez tipos de mecânica de campanha, descritos a seguir. O administrador escolhe o tipo no momento de criação — a escolha é estrutural e raramente é reversível sem retrabalho significativo.

Tipo	Mecânica em uma frase
Venda básica (Sale)	Vendedor registra venda, acumula percentual de meta, ganha pontos e bônus.
VSale (vendas com cluster)	Vendas com agrupamento por cluster, ciclos, metas, boosters de localização/upload e sorteios.
SellOut (vendas hierárquicas)	Vendas com hierarquia distribuidor → vendedor, clusters, ciclos mensais, metas, boosters, penalizações, sorteios.
Afiliação	Programa de afiliação com links rastreáveis, comissão por tier de volume, pagamentos manuais.
Cashback	Acúmulo de saldo em carteira por compras, com extrato e parcelamento.
Checkout	Mini-catálogo de produtos dentro da campanha como mecânica de premiação.
Descontos	Cupons/códigos de desconto operados por marcenarias, lojas e operários, com loteria opcional acoplada.
Imobiliária	Registro de propostas imobiliárias (empreendimentos, torres, unidades, proponentes).
Multiplicadores (Rex)	Programa de fidelidade com níveis, badges, desafios e multiplicadores escalonados.
Goals (metas genéricas)	Abstração simples: admin define meta, user registra progresso, sistema pontua.
Team/Node/NodeSelec-ta	Variações de hierarquia de participantes para campanhas em árvore.

Os detalhes de cada tipo seguem nas próximas seções (§7.4 a §7.13).

7.4. Venda básica

Mecânica enxuta para campanhas simples de vendedor individual.

Estrutura:

- Cada usuário pertence à árvore da campanha por meio de um vínculo a um "pai" (usuário-gestor).
- Cada usuário tem um nível/cargo e uma meta individual com valor objetivo.
- Vendas são registradas individualmente. Cada venda atualiza o valor realizado da meta.

Cálculo de pontuação:

A pontuação segue uma fórmula comum a vários tipos:

```
pontos = ((valor_realizado / valor_meta) × 100 - percentual_break) × pontos_por_ponto_percentual
```

Onde:

- **valor_realizado** é o quanto o usuário já alcançou.
- **valor_meta** é o objetivo definido.
- **percentual_break** é o mínimo (em porcentagem) que o usuário precisa ultrapassar para começar a pontuar.
- **pontos_por_ponto_percentual** é quanto cada ponto percentual acima do break vale em pontos.

A pontuação pode ter limite superior (**pontos_máximos**) e arredondamento configurável (para cima, para baixo, ou tradicional).

Bônus por ciclo: ao bater a meta dentro de um ciclo, o usuário recebe um bônus adicional configurado.

Propagação para o pai: quando um vendedor (filho) atinge sua meta, o **percentual** da meta sobe na agregação do pai (gestor), permitindo acompanhamento do time. **Pontos e bônus permanecem no filho** — o pai não rouba a premiação. Se o gestor deve também pontuar, configura-se uma meta independente para ele.

Meta global: existe a convenção de uma "meta global" especial (identificador reservado) que soma todas as outras — apenas para visualização agregada, não herda bônus.

Remoção de venda: reverte o realizado do filho e propaga a redução para o pai.

7.5. VSale e SellOut

Os dois tipos mais complexos da plataforma. Ambos modelam **campanhas de meta de venda** com cálculo baseado num **motor comum**. Diferenças principais:

Aspecto	VSale	SellOut
Foco	Boosters de localização/ upload + sorteios	Completa: hierarquia distribuidor → vendedor + clusters/ciclos/ metas/boosters/penalizações
Hierarquia	Plana (cluster → atores)	Hierárquica (distribuidor → vendedor)
Aprovação manual	Sim (uploads de evidência)	Sim
Sorteios	Sim (mecânica nativa)	Não nativo, mas pode acoplar

Conceitos comuns:

- **Cluster:** agrupamento de participantes com regras comuns.
- **Ciclo:** janela de tempo (mensal ou única) em que metas são avaliadas.
- **Meta:** objetivo quantitativo de um participante em um ciclo (valor ou unidades).
- **Booster:** bonificação condicional (ex: bateu meta X → +N pontos; fez check-in num lugar → +N pontos; subiu evidência aprovada → +N pontos).
- **Penalização:** débito condicional de pontos.
- **Participante (ator):** usuário (vendedor, distribuidor, operação).
- **Distribuidor:** agente atacadista (apenas SellOut).
- **Vendedor:** participante dentro de um distribuidor (apenas SellOut).

Cálculo de meta: mesma fórmula da venda básica:

```
pontos = ((realizado / meta) × 100 - break) × pontos_por_ponto_percentual
```

Cálculo de booster:

- Modo único (tudo-ou-nada): atingiu a condição → ganha o pacote de pontos.
- Modo acumulativo: ganha proporcional à quantidade alcançada.
- Pode ter break individual por participante.

Cálculo de penalização: mesma estrutura, com sinal invertido (débito).

Boosters de localização: o participante valida sua geolocalização antes de registrar um check-in presencial. Existe dois passos — verificar localização, depois registrar o check-in — para mitigar fraude.

Boosters de upload: o participante faz upload de uma evidência (foto, documento). A evidência entra em status pendente. Um administrador analisa e aprova ou rejeita. Apenas evidências aprovadas viram pontos.

Hierarquia (SellOut): o participante pode atuar como vendedor (dentro de um distribuidor) ou como distribuidor (que tem múltiplos vendedores). Cada papel tem visões e endpoints próprios. Há também a perspectiva administrativa, com rankings globais.

Importação em massa: SellOut suporta importação de produtos e distribuidores via planilha padronizada (layout específico). É o fluxo padrão de onboarding de campanhas grandes.

Quando o motor roda: sob demanda, no momento em que rotas de ranking ou métricas são chamadas. Para campanhas muito grandes, isso pode ficar lento — em casos específicos vale cache ou pré-cálculo agendado.

7.6. Afiliados

Programa de afiliação com links rastreáveis e comissão por volume.

Conceitos:

- **Programa:** unidade raiz com porcentagem de comissão base.
- **Booster por tier:** escada de comissão (ex: vendeu 10 = +5%; vendeu 50 = +10%).
- **Grupo de afiliados:** agrupamento (franquias, regiões).
- **Afiliado (seller):** usuário que participa.
- **Link de afiliado:** URL rastreável com alias customizado, único por afiliado.
- **Sessão:** sessão de navegação após clique em link.
- **Evento de sessão:** clique, navegação, conversão.
- **Pedido do afiliado:** conversão (compra) atribuída ao afiliado.
- **Ordem agregada:** consolidação de pedidos para cálculo de comissão.
- **Pagamento:** solicitação/liquidação de comissão.

Fluxo end-to-end:

1. Admin configura programa com porcentagem base.
2. Admin define tiers de booster.
3. Afiliado gera link com alias (público).
4. Cliente clica no link na loja parceira; parceiro dispara webhook de evento → cria sessão.
5. Cliente compra; parceiro dispara webhook de pedido → cria pedido do afiliado.
6. Parceiro atualiza status do pedido (aprovado / recusado).
7. Sistema calcula comissão (base + tiers atingidos).
8. Afiliado solicita pagamento.
9. Admin aprova/recusa pagamento manualmente.

Marcos (milestones): ao completar 1, 10, 50 e 100 vendas aprovadas, o afiliado recebe um e-mail comemorativo. Os marcos são fixos.

Conciliação de pagamento: manual. Não há integração bancária — admin aprova em lote e liquida fora do sistema.

Atribuição: depende de cookie/sessão. Se o cliente clicar e converter em domínios diferentes (cross-site), o tracking pode falhar conforme política do navegador (SameSite).

Rejeição: uma ordem recusada não credita comissão, e se já havia contado, reverte.

7.7. Cashback

Programa de acúmulo de saldo em carteira por compras.

Estrutura:

- Pedido → parcelamento (installments) → carteira.
- Extrato de movimentação (entrada/saída).
- Possibilidade de troca (trade).

Documentação detalhada do fluxo de cashback ainda está em desenvolvimento interno; a especificação completa será consolidada quando o time fechar o redesenho do extrato e da regra de expiração.

7.8. Checkout

Mini-catálogo de produtos **dentro de uma campanha** como mecânica de premiação. Não confundir com a Loja Geral da empresa (§9.1).

Hierarquia:

```
Campanha
├── Checkout (uma campanha pode ter N)
│   ├── Marca / fornecedor
│   ├── Categoria
│   ├── Produto (SKU)
│   └── Item (oferta = marca + produto + preço/estoque)
│       └── Item do pedido (item selecionado no carrinho)
```

Regras:

- **Estoque é por item**, não por Produto. Dois itens do mesmo produto com marcas diferentes têm estoques independentes.
- **Snapshot de preço**: pedidos preservam o preço no momento da compra; alterações futuras de preço do item não afetam pedidos antigos.
- **Não há pagamento em dinheiro**: a "moeda" do checkout é interna (pontos ou moedas de gamificação).

7.9. Descontos e Loterias

Um dos módulos mais complexos da plataforma. Sistema de cupons/códigos de desconto vendidos em lojas parceiras, com loteria opcional acoplada.

Papéis de usuário (cinco papéis por campanha):

Papel	Quem é
Administrador	Configura tudo (a campanha, lojas, produtos, códigos, aprova notas fiscais).
Negócio (business)	Marcenaria/empresa que gera vouchers. Pode ou não estar vinculada a uma loja.
Loja (store)	Loja física que valida e aplica o voucher.
Operário (worker)	Vendedor/operário contratado pelo negócio. Registra vendas usando voucher.
Cliente final	Consumidor que apresenta o voucher na loja.

Um usuário pode acumular **múltiplos papéis** numa mesma campanha. Existe uma função "detecta o papel" que indica qual a perspectiva ativa.

Conceitos centrais:

- **Desconto**: cupom raiz com período, valor máximo de uso por cliente, produtos elegíveis.

- **Loja participante:** ponto físico onde o voucher é aplicado. Tem código próprio com limite de uso (compartilhado entre operários da loja).
- **Negócio:** marcenaria/empresa intermediária. Pode estar vinculada a uma loja específica ou ficar "solta" (cliente final escolhe a loja na hora do uso).
- **Operário:** vendedor vinculado a um negócio. Tem código próprio (consumo individual).
- **Registro:** venda registrada com voucher aplicado, com nota fiscal anexada.
- **Loteria:** sorteio vinculado à campanha. Bilhetes são gerados a partir das vendas.

Fluxo end-to-end:

1. Admin cria o desconto, define produtos elegíveis, associa lojas e cria códigos.
2. Negócio se vincula a uma loja (ou fica solto).
3. Negócio cria operários que recebem convite por e-mail.
4. Operário gera voucher (com limite individual).
5. Cliente final usa voucher na loja.
6. Loja valida o código.
7. Loja aplica o desconto e anexa nota fiscal.
8. Registro de venda é criado.
9. Auditor revisa a nota fiscal (aprovar / rejeitar).
10. Se há loteria ativa: bilhetes são gerados automaticamente a partir das vendas aprovadas.

Validação de notas fiscais:

- Notas fiscais anexadas passam por aprovação manual.
- Rejeitar uma nota fiscal **invalida o registro de venda** (reverte o desconto creditado e invalida os bilhetes de loteria associados).
- Aprovação parcial (uma nota aprovada, outra pendente, num mesmo registro) é tratada conforme o modo da loteria associada (ver abaixo).

Controle de uso:

- O **código de loja** tem contador de uso compartilhado entre todos os operários da loja.
- O **código de operário** tem contador próprio.
- Há limite máximo total que um cliente pode economizar (**valor máximo por uso**) — aplicado por cliente.

Operações administrativas comuns:

- **Migrar negócios entre lojas:** ao descontinuar uma loja, transferir todos os negócios vinculados para outra loja específica (operação em lote).
- **Desvincular negócios:** soltar negócios (definir loja como nula). Quando o cliente final for usar o voucher, escolherá qualquer loja ativa.
- **Desativar/reactivar lojas:** loja descontinuada não aparece para nova venda, mas histórico é preservado.

Loteria — três modos de geração de bilhetes:

Modo	Regra
Cumulativo	Soma todas as vendas do par (negócio, loja) e divide pelo valor do bilhete. Não descarta saldo por nota fiscal. Modo legado para tenants antigos.
Por transação	Para cada venda individualmente, calcula <code>floor(valor / valor_bilhete)</code> .
Estrito por nota fiscal (SCPC/SPA-MF)	Para cada venda cujas notas fiscais estão todas aprovadas , calcula <code>floor(valor / valor_bilhete)</code> e descarta saldo individual por nota . Venda com qualquer nota pendente ou rejeitada é ignorada até aprovação. Atende a regulamentos formais de sorteio.

Atributos da loteria:

- Janela de venda (`início` → `fim`).
- Data do sorteio.
- Valor do bilhete (em moeda da empresa).
- Tamanho máximo da série de números distribuídos (padrão **100.000**).
- Tipo de sorteio (`aleatório` ou `loteria federal`).
- Texto e PDF do regulamento.

Bilhetes:

- Números de **5 dígitos** (00000–99999), únicos dentro da loteria.
- Status do bilhete: válido / invalidado (por estorno, rejeição de NF, ou desclassificação).
- Bilhetes invalidados continuam ocupando número na série mas são ignorados no sorteio.

Geração de bilhetes: operação **idempotente** — pode ser executada várias vezes durante a campanha; gera apenas o delta. Quando a série atinge o tamanho máximo, novas chamadas retornam indicação de "série cheia" e a campanha precisa ser comunicada operacionalmente (conforme regulamento).

Execução do sorteio — modo aleatório:

- Seleciona um bilhete por prêmio, em ordem de posição (1º, 2º, ...), aleatoriamente sem reposição.
- Garante **um prêmio por documento (CPF/CNPJ)** — bilhetes cujos donos já foram premiados são pulados.

Execução do sorteio — modo loteria federal:

- Admin informa os 5 prêmios da Loteria Federal (ou um número de 5 dígitos já composto).
- Sistema extrai a unidade simples (último dígito) de cada e compõe um número de 5 dígitos como número da sorte.
- Para o 1º prêmio: aplica regra de aproximação a partir do número composto (testa alternadamente superior+1, inferior-1, superior+2, inferior-2, ...) com **virada modular** (após 99999 volta para 00000) até achar um bilhete válido cujo dono ainda não foi premiado.
- Para os demais prêmios: mesma regra de aproximação, iniciando a partir do número do 1º ganhador, excluindo CPFs/CNPJs já premiados.

Imutabilidade pós-geração:

- Após bilhetes gerados (total > 0), o cabeçalho da loteria não pode ser editado. Para mudar valor do bilhete, períodos ou lojas, é necessário **excluir e recriar**.
- Após sorteio executado, a loteria fica imutável (não pode editar, excluir, ou regerar bilhetes).

Visão do participante (negócio):

- Antes da geração: vê **estimativa** de bilhetes (cálculo em tempo real).
- Após a geração: vê os números reais dos seus bilhetes.

- Após o sorteio: vê a lista completa de vencedores e se ele venceu (`won_prizes`).

Lacunas conhecidas:

- Não há notificação automática pós-sorteio — admin avisa vencedores manualmente.
- Não há cron de geração — admin precisa clicar no botão; combinar cadência com cliente.
- Loteria Federal não é integrada — os números são digitados manualmente pelo admin.
- Não há fluxo nativo de **prazo de contemplado** (72h para apresentar documentos) nem desclassificação automática. Quando o contemplado não cumpre o prazo, é preciso invalidar manualmente seu bilhete e reaplicar a regra de aproximação.
- Validações de elegibilidade (idade ≥ 18 , cadastro completo, aceite ao regulamento) ocorrem fora do módulo de loteria — no cadastro do tenant.

7.10. Imobiliária

CRM de propostas imobiliárias.

Hierarquia:



Características:

- Apenas registro de propostas e anexos — **sem cálculo de comissão automático**.
- Não há sorteios nem mecânica de premiação.
- Não há fluxo nativo de aprovação/rejeição de proposta — é apenas repositório.
- Administrador da campanha é booleano ("sou admin dessa campanha?") — não há ACL granular por torre/unidade.
- Anexos são públicos (ver §15 sobre uploads).

7.11. Multiplicadores (Rex)

Programa de fidelidade com hierarquia de níveis, badges e desafios.

Conceitos:

Conceito	Descrição
Participante (ator)	Usuário no programa.
Grupo Rex	Categoria de atores (ex: "vendedores varejo", "atacado").
Nível Rex	Hierarquia dentro do grupo (Regional → Distrito → Gerente → Vendedor). Forma árvore.
Badge (flag)	Status especial (ex: "Ouro", "Diamante"). Ator pode ter múltiplas.
Desafio	Meta com regra de pontuação.
Multiplicador	Fator aplicado à pontuação do desafio, variando por nível e/ou badge.
Pedido	Registro de compra (fonte da pontuação).
Transação	Crédito ou débito de pontos.
Estorno (chargeback)	Reversão por devolução.

Multiplicadores por faixa: o motor aplica multiplicadores em faixas de quantidade de produtos vendidos. Exemplo:

Faixa	Multiplicador
0–10 produtos	1.0x (100%)
11–20 produtos	1.5x (150%)
21+ produtos	2.0x (200%)

O multiplicador pode também variar por nível e badge do ator, com regra de acúmulo configurável.

Fluxo:

1. Parceiro publica pedido (via HTTP ou fila confiável).
2. Sistema cria registro de pedido + itens.
3. Motor calcula pontos: `base × multiplicador(nível, badge, faixa)`.
4. Sistema cria transação de crédito.
5. Carteira de pontos é atualizada.

Estorno: quando um item de pedido vem com **quantidade negativa**, o motor cria um registro de estorno referenciando o pedido original e gera transação de débito.

Lacuna conhecida: não há janela configurável para estornos — qualquer item negativo reverte, mesmo de pedido antigo. Não há rebaixamento (demote) automático de nível.

7.12. Goals (metas genéricas)

Abstração simples para campanhas que não exigem mecânica complexa: "admin define meta, user registra progresso, sistema pontua".

Conceitos:

- **Setup:** configuração geral por campanha (meta total, modo de incremento).
- **Participantes:** quem pode bater meta.
- **Peso:** regra de conversão valor → pontos.
- **Meta por usuário:** atribuição individual com valor de objetivo e valor realizado.
- **Registro de progresso:** cada incremento gera linha de histórico (auditoria).

Cálculo: mesma fórmula da venda básica (break + pontos por percentual). Pesos podem multiplicar por categoria.

Regras:

- Um setup por campanha (não convive múltiplo).
- Log de progresso é preservado mesmo que o registro seja deletado (auditoria).
- Crédito em gamificação **não é automático** — quem usa goals precisa disparar o crédito manualmente no momento do registro.

7.13. Hierarquia de participantes (Team / Node / NodeSelecta)

Três sistemas paralelos para hierarquia em campanhas:

Sistema	Característica
Team	Hierarquia simples usuário → pai, acoplada a vendas e rotas. Legado.
Node	Estrutura genérica de nós com identificador opaco. Mais moderno, ACL via "administrador da campanha".
NodeSelecta	Versão com meta + incremento + aprovação de arquivos . Marca-específica (rede de distribuidores).

NodeSelecta — fluxo:

1. Admin estrutura árvore de distribuidores/lojas.
2. Define metas por nó.
3. Nó registra operação (criar registro).
4. Envia comprovante (arquivo).
5. Arquivo entra em estado pendente.
6. Admin revisa: aprovar ou rejeitar.
7. Se aprovado: incremento soma à meta. Se rejeitado: registro descartado.
8. Ranking recursivo: pontos sobem para os pais.

Status do arquivo: pendente, aprovado, rejeitado. Registros **não reverterem automaticamente** se o arquivo for rejeitado depois — operação manual.

7.14. Sorteios (raffles)

Dois sistemas de sorteio coexistem na plataforma com tabelas distintas:

Sistema	Fonte de bilhetes	Acoplamento
Raffle de VSale/SellOut	Pontos/performance em ciclo	Campanha VSale/SellOut
Loteria de Desconto	Uso de voucher de desconto	Campanha de Descontos (ver §7.9)

Raffle de VSale — fluxo:

1. Admin cria sorteio vinculado a campanha/ciclo.
2. Adiciona prêmios com quantidade.
3. Seleciona clusters participantes.
4. Distribui créditos (manual ou por importação).
5. Gera bilhetes.

6. Bloqueia bilhetes (operação irreversível sem reset).
7. Executa sorteio.
8. Cada prêmio tem um vencedor.

Operações destrutivas:

- `reset-draw`: apaga resultados do sorteio. Apenas em caso de problema.
- `lock-tickets`: irreversível sem reset; garante que novos bilhetes não entrem após o sorteio começar.
- Importação de créditos aceita planilha (template exportável).

Limite: créditos apenas **registram** que X ganhou. **Entrega do prêmio é off-system** — não há tabela de entrega/recebimento.

8. Gamificação

Sistema central de **pontos, moedas, níveis e carteira** que sustenta a economia interna. Quase todo módulo (campanhas, feed, cursos, surveys, QR code) credita ou debita valores aqui.

8.1. Pontos x Moedas

A plataforma distingue duas economias:

	Pontos	Moedas
Propósito	Contagem para ranking e progressão de nível	Moeda interna trocável por prêmios
Débito	Direto na carteira (pode negativar)	FIFO por expiração (com controle de saldo disponível)
Expiração	Dias até expirar (configurável por crédito)	Idem
Extrato	Sim (entrada/saída)	Sim

Cada usuário tem uma **carteira** que totaliza pontos e moedas. Movimentações são registradas em extrato (uma linha por crédito ou débito), com flag descritiva da origem, descrição livre e referência contextual (identificador do pedido, da campanha, etc.).

8.2. Crédito (entrada)

```
gamificarPontos(usuário, "entrada", valor, flag, descrição, referência, expiraçãoEmDias?)
gamificarMoedas(usuário, "entrada", valor, flag, descrição, referência, expiraçãoEmDias?)
```

Comportamento:

- Incrementa o totalizador da carteira.
- Cria linha no extrato com tipo "entrada".
- Se `expiraçãoEmDias` for informado, registra data de expiração (`agora + N dias 23:59:59`).
- Cria carteira automaticamente se o usuário ainda não tem.

8.3. Débito (saída)

```
gamificarPontos(usuário, "saída", valor, flag, descrição, referência)
gamificarMoedas(usuário, "saída", valor, flag, descrição, referência, forçarNegativo?)
```

Comportamento de **pontos**:

- Decrementa o totalizador da carteira.
- **Não há controle de saldo** — pode zerar/negativar.

Comportamento de **moedas**:

- Consome linhas de entrada em **FIFO por data de expiração** (mais antigas primeiro), zerando o saldo disponível dessas linhas conforme gasta.
- Sem flag `forçarNegativo`, o débito é limitado ao saldo disponível.
- Com `forçarNegativo = true`, permite negativar (cenários administrativos).

8.4. Níveis

Cada empresa define níveis com **threshold de pontos** (Bronze, Prata, Ouro, etc.). Características:

- O nível atual é armazenado no perfil do usuário, não calculado dinamicamente.
- Promoção é triggada quando o crédito de pontos ultrapassa o threshold do próximo nível.
- **Não há rebaixamento (demote)** — uma vez atingido, não cai.

Cálculo de progresso: a plataforma expõe utilitário que retorna o percentual entre o nível atual e o próximo, dado o saldo atual de pontos.

8.5. Eventos típicos que creditam pontos

Disparados a partir de outros módulos com flag descritiva:

Flag	Disparado em
<code>purchase</code>	Venda aprovada (cashback, vsale, etc.).
<code>referral / mgm</code>	Programa de indicação.
<code>checkin</code>	Eventos, QR Code Points, booster de VSale.
<code>challenge</code>	Conclusão de desafio Rex.
<code>course_complete / quiz_pass</code>	Cursos.
<code>survey_answer</code>	Pesquisa respondida.
<code>post_reaction</code>	Interação no feed.
<code>admin_bonus</code>	Crédito manual via Studio.
<code>store_purchase / store_cancel</code>	Compra/cancelamento na Loja.

Os **valores padrão por ação** ficam em tabela configurável por empresa. Admin pode ajustar. Mudar o valor padrão afeta apenas créditos futuros — não reprocessa histórico.

8.6. Programa de indicação (MGM)

A plataforma suporta programa "indique e ganhe" com código único por vendedor. Tabelas dedicadas para o programa e seus códigos.

8.7. Lacunas conhecidas

- **Expiração não é purgada automaticamente.** Linhas com data de expiração no passado continuam na tabela; a soma visível em extrato filtra, mas o cleanup é manual.
- **O totalizador pode divergir** da soma atual do extrato se houver expiração ou reversão manual. Reconciliação periódica é recomendada.

9. Catálogos e premiação

A plataforma tem **três caminhos independentes** de resgate/premiação, frequentemente confundidos. Eles convivem e atendem propósitos distintos.

9.1. Loja Geral

E-commerce permanente da empresa em moedas de gamificação. Catálogo independente de campanha.

Estrutura:

- Uma loja por empresa.
- Categorias.
- Produtos com tipo (físico ou voucher digital), estoque, preço em moedas, limite de resgate por usuário.
- Restrição por nível: produto pode ser disponível apenas a partir de um nível X.
- Vouchers digitais com pool de códigos.
- Pedidos com status (pendente, aprovado, concluído, cancelado).
- Mensagens trocadas no pedido.
- Gerentes da loja que recebem notificação de pedidos.

Filtro por nível: ao listar produtos, o usuário só vê produtos sem restrição **ou** produtos com restrição que casa exatamente com seu nível atual.

Limite por usuário: zero = ilimitado. Acima de zero = máximo de resgates por usuário, verificado antes de aprovar o pedido.

Vouchers digitais:

1. Admin faz upload de arquivo (formato simples com lista de códigos).
2. Cada linha vira um voucher disponível.
3. Ao criar pedido, um voucher é alocado, vinculado ao usuário e ao pedido.
4. Frontend exibe o código para o usuário.

Cancelamento: ao cancelar pedido (status "cancelado"):

- Reverte estoque.
- Credita moedas de volta no usuário (com flag específica e expiração configurada — atualmente 365 dias).
- Se for voucher, libera o código de volta ao pool.

Snapshot de preço: pedido preserva valor em moedas; alterar preço do produto não afeta pedidos antigos.

Restrições:

- Produto não pode ser deletado se tem pedidos — pode ser desativado.
- Notificação ao gerente da loja é enviada por e-mail no momento da compra.

9.2. Brindes por campanha (Gifts)

Brindes associados a uma campanha específica — digitais (com lista de códigos) ou físicos (entregues manualmente).

Estrutura:

- Brindes vinculados a uma campanha.
- Configuração da campanha define limite de resgates por usuário e label do botão "Resgatar".
- Cada brinde tem: nome, capa, total disponível, custo em pontos/moedas, e — se digital — uma lista de códigos (vouchers).

Digital × físico: flag indica o tipo.

- **Digital:** obrigatório upload de arquivo com códigos. Quantidade deve bater com o total. Cada linha vira um voucher individual.
- **Físico:** sem códigos. Entrega manual. O total apenas define quantos resgates são permitidos.

Fluxo de resgate:

1. Usuário escolhe o brinde.
2. Sistema valida saldo (pontos/moedas suficientes).
3. Valida limite por usuário (se atingido, rejeita).
4. Debita gamificação.
5. Se digital: aloca código e exibe para o usuário.
6. Se físico: registra o resgate; admin vê no extrato e despacha.

Cancelamento: devolver voucher digital libera o código (status volta a disponível). **Não devolve pontos/moedas automaticamente** — se há necessidade de reembolso, é operação manual.

Restrições:

- Brinde com resgates não pode ser apagado (apenas inativado).
- Reordenação suportada (admin define ordem de exibição).
- Códigos exigem header literal específico no arquivo de upload.

9.3. Checkout da campanha

Catálogo de produtos **dentro de uma campanha** como mecânica de premiação. Detalhado em §7.8.

9.4. Distinção crítica

	Loja Geral	Brindes de campanha	Checkout da campanha
Permanência	Permanente	Por campanha	Por campanha
Escopo	Empresa	Campanha	Campanha
Restrição	Por nível	Por usuário (limite)	Por estoque do item
"Moeda"	Moedas	Pontos ou moedas	Interno

São sistemas paralelos. Não se misturam. A escolha entre eles depende da intenção do admin.

9.5. Integração com catálogo externo (Gifty)

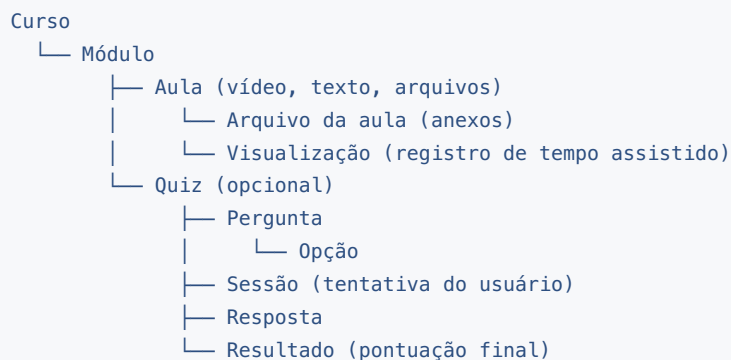
A plataforma tem suporte parcial para integração com catálogo externo de cartões-presente. Tem estruturas próprias (produtos do catálogo, resgates) e não é coberto pelo fluxo padrão dos itens anteriores.

10. Conteúdo e aprendizagem

10.1. Campus (cursos)

Plataforma de cursos internos.

Hierarquia:



Segmentação: cursos são segmentados por grupos (ver §5).

Fluxo:

1. Admin cria curso → módulos → aulas (vídeo + arquivos).
2. Opcional: adiciona quiz ao módulo (perguntas + opções).
3. Usuário assiste aula.
4. "Finalizar aula" credita pontos.
5. Se o módulo tem quiz, usuário abre sessão e responde.
6. Resultado é salvo.
7. Se concluiu o curso: certificado é emitido.
8. Ranking atualizado.

Certificados:

- Templates HTML configuráveis pelo admin.
- Ao emitir: substitui placeholders ({{nome_do_usuario}}, {{nome_do_curso}}, etc.) e persiste o vínculo.
- **Não há revogação** — uma vez emitido, fica.

Duração:

- Duração do módulo é **recalculada dinamicamente** somando todas as aulas.
- Duração de vídeo (quando origem é YouTube) é obtida via API do provedor.

Quizzes:

- Permitem múltiplas tentativas (cada sessão é uma tentativa).
- Pontuação automática depende de marcação correta nas opções. Se admin esquecer de marcar a resposta certa, a pergunta não pontua.
- Sem revogação de certificado: considerar isso se compliance exigir anulação.

Registro de visualização:

- Tempo de visualização é acumulado por chamada explícita do frontend.
- Útil para compliance de treinamento obrigatório (precisa comprovar que o usuário realmente assistiu).

10.2. Wiki (Sapiens)

Wiki corporativa com pastas hierárquicas, tópicos, arquivos, tags e segmentação por grupo.

Estrutura:

- **Pastas:** árvore (pasta pode ter pasta pai), com nome, descrição.
- **Editores da pasta:** usuários específicos com permissão de editar (sem precisar ser admin da empresa).
- **Tópicos:** conteúdo dentro de pasta, com texto rico e anexos.
- **Tags:** assuntos transversais (uma pasta tem N tags; uma tag está em N pastas).
- **Arquivos:** anexos do tópico.

Segmentação: pasta é visível apenas a grupos explicitamente associados. **Pasta sem associação a grupos é invisível** (não há "público por padrão" como no feed).

Atenção:

- Não há validação de ciclo na árvore (tecnicamente pasta-filha poderia apontar para ancestral). Proteção é responsabilidade da operação.
- Identificador (slug) da tag é gerado automaticamente do título — renomear título não recalcula o slug.
- Anexos são públicos (ver §15) — não usar para conteúdo confidencial.
- Sem versionamento — editar conteúdo sobrescreve.

10.3. Feed social

Timeline social interna da empresa — publicações, comentários, reações.

Estrutura:

- **Post:** publicação raiz com texto e mídia (anexos múltiplos).
- **Comentário:** comentário em post.
- **Reação:** em post **ou** em comentário (tabela unificada com tipo do alvo).
- **Grupos:** post pode ser vinculado a N grupos para segmentação.

Segmentação: post vinculado a grupos é visível apenas a usuários nesses grupos. **Post sem vínculo a grupos é público** para toda a empresa.

Mídia: anexos são públicos (ver §15). Tipo inferido do upload.

Reações: tabela única para post e comentário, com tipo do alvo (post / comentário) e identificador do alvo. Não há tabela separada.

10.4. Canais (Channels)

Canais de comunicação em grupo (estilo `#geral` em chat corporativo).

Estrutura:

- Cada canal tem nome, descrição, e **lista explícita de membros** (não herda de grupos).
- Mensagens próprias por canal.
- Tempo real: WebSocket dispara evento quando uma nova mensagem chega.

Acesso:

- Apenas membros explicitamente adicionados (linha em tabela de membros do canal) podem enviar e ler.
- Admin cria/edita canais via Studio.
- Real-time via canal de assinatura por canal (cada cliente assina seu canal).

10.5. Mensagens diretas (DM)

Conversas privadas 1-a-1 entre dois usuários.

Estrutura:

- **Sala:** par de usuários.
- **Mensagem:** entrada na sala.
- **Opt-in:** usuário precisa ter a flag "aceita receber mensagens diretas" ativada para aparecer na lista de contatos de outros.
- Tempo real: cada usuário assina um canal de eventos privado para receber notificação de novas mensagens.

10.6. Eventos corporativos (Events)

Eventos com salas virtuais criadas pelos próprios participantes e convites ponto-a-ponto.

Distinção de Cursos: cursos são consumo individual de conteúdo didático; eventos são encontros num momento específico.

Estrutura:

- **Evento:** raiz com data e participantes inscritos.
- **Sala:** sub-encontro criado por um participante (dono da sala).
- **Convite:** convite individual de um dono para outro participante (status: pendente, aceito, recusado).

Fluxo:

1. Admin cria evento e adiciona participantes.
2. Usuário vê o evento; opcionalmente cria sala (vira dono).
3. Convida outros participantes para sua sala.
4. Convidado aceita ou recusa.
5. Dono pode expulsar participantes da sala.

Status do usuário (calculado dinamicamente):

- "dono de sala": criou uma sala ativa.
- "em sala": foi convidado e aceitou.
- "sem sala": não está vinculado a nenhuma sala.

Restrições:

- Convites não têm timeout automático — ficam pendentes até alguém agir.
- Não há controle de capacidade da sala.
- Não há crédito automático em gamificação por presença — quem quiser pontuar precisa disparar manualmente.
- Notificações de convite são enviadas por e-mail (não pelo sistema central de notificações).

10.7. Pesquisas (Surveys)

Coleta de feedback com 3 tipos de pergunta.

Tipos de pergunta:

Tipo	Comportamento
Escolha única	Usuário escolhe 1 opção. Mudar de opinião sobrescreve a resposta anterior.
Escolha múltipla	Usuário escolhe N opções. Novas respostas adicionam, não substituem.
Texto livre	Resposta livre. Nova resposta sobrescreve a anterior.

Características:

- Pesquisa tem status (apenas pesquisas ativas aparecem para usuários).
- Usuário pode editar resposta em tipos "escolha única" e "texto livre".
- Crédito em gamificação por resposta é opcional por tenant (não é automático para todos).
- Segmentação por grupos não está nativamente no modelo — exigiria tabela de relacionamento adicional.

10.8. Tarefas pessoais (Todo)

Lista de tarefas pessoal — texto livre + check/uncheck.

Características:

- Estritamente pessoal: cada usuário vê só as suas. Admin não pode ver/atribuir todos de outros.
- Sem data de vencimento, prioridade, tags, anexos.
- Identificador opaco público (caso URL pública seja necessária).

10.9. QR Code Points (check-in)

Sistema de check-in por QR code. Admin gera pontos com código e janela de validade; usuário escaneia e recebe pontos/moedas.

Estrutura:

- **Ponto:** código único de 8 caracteres alfanuméricos gerados pelo sistema, status (ativo/inativo), janela de validade (início e fim, datetime completo), valor em pontos e em moedas, expiração em dias para cada tipo.
- **Check-in:** registro único por par (usuário, ponto).

Fluxo:

1. Admin cria ponto com janela datetime.
2. Sistema gera código alfanumérico de 8 caracteres.
3. Admin imprime/distribui o QR code físico.
4. Usuário escaneia.

5. Sistema verifica (ponto ativo, dentro da janela, não validado antes).
6. Usuário confirma a validação → check-in é criado.
7. Sistema credita pontos e moedas com expiração configurada.

Restrições:

- Um check-in por usuário por ponto. Segunda tentativa retorna informação do check anterior.
- Código não é editável após criado (preserva relação físico/digital).
- Janela considera datetime completo (incluindo horário) — pontos criados só com data fecham à meia-noite exata.
- Ponto com check-ins não pode ser apagado — apenas inativado.

Casos de uso típicos: check-in de palestra em evento presencial, presença em treinamento obrigatório, promoções em loja física.

11. Comunicação massiva

11.1. Notificações in-app

Modelo: push-pull. Usuário busca a lista de notificações via endpoint dedicado. Não há WebSocket para notificações centrais — apenas para canais e mensagens diretas.

Estrutura:

- **Notificação:** título, conteúdo, link, tipo (string livre), status de envio.
- **Entrega por usuário:** uma linha por destinatário, com flag lida/não lida.

Características:

- Não expiram automaticamente — ficam na lista indefinidamente.
- Tipo é string livre, não enum — variantes proliferam se não houver convenção.
- Marcação "lida" acontece ao abrir o detalhe; "marcar tudo como lido" em lote também disponível.

11.2. Seleção dinâmica de destinatários

Notificações, campanhas de e-mail e campanhas de WhatsApp compartilham o mesmo modelo de seleção:

```
{
  "user_ids":      [explícitos],
  "group_ids":     [grupos inteiros],
  "department_ids": [departamentos inteiros],
  "campaign_ids":  [participantes de campanhas],
  "level_ids":     [usuários em faixas de nível],
  "exclude_user_ids": [exclusões]
}
```

Materialização no momento do envio: a lista final é calculada no `send`, não no `create`. Mudanças posteriores (entrada/saída de grupo) **não** disparam reenvio.

11.3. Campanhas de e-mail (marketing)

Ciclo de vida: rascunho → agendado → enviando → enviado. Cancelamento possível em rascunho, agendado e enviando (parcial — quem já recebeu, recebeu).

Estrutura:

- **Campanha:** nome, assunto, template HTML, agendamento, segmentação.
- **Log por destinatário:** uma linha por envio com status (na fila, enviado, aberto, clicado, falhou).
- **Crédito de e-mails:** saldo (em tenants que controlam).
- **Cota mensal:** quota por empresa por mês (`limite` , `enviado`).

Template: editado no admin com upload de imagens. Placeholders típicos: `{{nome_do_usuario}}`, `{{nome_da_empresa}}`. **Sem validação de HTML** — admin malicioso pode injetar JS.

Processamento: processamento agendado (cron) consome a fila de campanhas em estado "enviando". Para cada destinatário:

1. Injeta pixel de abertura (imagem 1×1) antes do fechamento do corpo.
2. Reescreve todos os links para passar por endpoint de tracking de clique.
3. Envia ao provedor de e-mail.
4. Atualiza status do log.
5. Quando todos os destinatários foram processados, marca campanha como "enviada".

Tracking:

- Endpoint público de abertura: responde imagem GIF de 1×1 e atualiza status para "aberto".
- Endpoint público de clique: redireciona para a URL original e atualiza status para "clicado".

Restrições:

- Identificadores dos logs são sequenciais e públicos no tracking — qualquer um que adivinhe pode "marcar aberto" ou forçar redirect.
- Reescrita de links usa regex sobre HTML; HTML complexo (aspas simples, entidades) pode quebrar.
- Edição apenas em rascunho ou agendado — campanha "enviando" ou "enviada" não aceita edição.
- Upload de imagem do template tem limite (5 MB).

11.4. Campanhas de WhatsApp (marketing)

Envio em massa via provedor externo. Templates pré-aprovados pelo WhatsApp Business são obrigatórios para envio em massa.

Tipos de template:

Tipo	Composição
Texto	Texto puro.
Texto + imagem	Texto + imagem.
Texto + vídeo	Texto + vídeo.
Texto + botão	Texto + CTA com label e URL.
Carrossel	Array de cartões (imagem + texto + CTA).

Estrutura:

- **Campanha:** mesma estrutura das campanhas de e-mail (rascunho, agendado, enviando, enviado).
- **Log por destinatário:** status (na fila, enviado, entregue, falhou).
- **Crédito:** saldo separado.

Requisitos:

- Usuário precisa ter telefone válido (com DDI) — sem telefone, não entra na lista.
- Carrossel: limite de 10 cartões (do provedor WhatsApp).
- Upload de mídia tem limite (16 MB).

Restrições:

- Templates pré-aprovados pelo WhatsApp Business são obrigatórios para envios em massa fora de janela de 24h.
- Placeholders nem sempre são substituídos — depende se o template do provedor suporta variáveis.
- Crédito esgotado falha silenciosamente — monitorar saldo antes de disparar campanha grande.
- Status "entregue" depende de webhook do provedor; se não configurado, fica em "enviado".

11.5. E-mail transacional

Diferente das campanhas de marketing, o e-mail transacional é disparado em tempo real por eventos do sistema:

- Envio de código OTP no login.
- Notificação de novo pedido para gerentes de loja.
- E-mail de marco (milestone) atingido por afiliado.
- E-mail comemorativo de certificado emitido.
- Notificação de convite de evento.
- Voucher entregue em fluxo de feira/evento.

O provedor padrão é configurado globalmente. Remetente é por empresa (configurado em `email_remetente` da empresa). Há um pequeno conjunto de provedores alternativos para casos específicos.

11.6. WhatsApp transacional

Tenants específicos enviam mensagens individuais por WhatsApp em pontos do fluxo (por exemplo, código OTP de login, entrega de voucher após cadastro em feira). Cada tenant tem seu próprio provedor e template configurado.

12. Landing Pages e captura de leads

Páginas de captura de leads associadas a uma empresa.

12.1. Estrutura

- **Página:** slug, status (ativa/inativa), título, mídias (banner, footer), vídeo (YouTube opcional), texto, etc.
- **Mídia da página:** múltiplas mídias por página (banner ou footer), com versões desktop e mobile separadas, ordem, agendamento (data início/fim), link de clique.

- **Lead capturado:** nome, e-mail, telefone, dados de endereço, etc.

12.2. Compatibilidade legada x moderna

Páginas antigas têm campos legados (`banner` e `banner_mobile` direto no registro da página). Páginas novas usam a tabela de mídias.

- Se a página tem entradas na tabela de mídias, usa-as.
- Se não tem, usa os campos legados.

Migração para o modelo novo é recomendada ao editar.

12.3. Comportamentos opcionais por página

Dois flags controlam comportamentos pós-cadastro em tenants específicos:

`exige_loja_parceira` (padrão: ativado para tenant específico): o cadastro **exige** a seleção de uma loja parceira no formulário. Cria vínculos automáticos com a estrutura de descontos da campanha correspondente. Setar para "desativado" permite cadastro simplificado (ex: feiras) e o feed exibe o botão "escolher minha loja parceira" até o usuário completar.

`brinde_da_pagina` (identificador opcional de brinde): quando preenchido, após criar o lead o sistema gera um voucher para o novo usuário e dispara mensagem WhatsApp com o código. Atualmente cabeado apenas a um tenant; expansão exige código novo por tenant.

12.4. Script "on_lead"

Scripts com posição "on_lead" (ver §6.2) são executados **quando um novo lead é capturado**. Usos típicos: enviar evento para pixel de marketing, disparar tag de conversão, POST para CRM próprio.

12.5. Restrições

- Endpoint público — sem rate-limit específico. Vulnerável a flood de leads falsos se o frontend não tem CAPTCHA.
- Leads **não têm validação de duplicata** — mesmo e-mail pode entrar várias vezes; deduplicação é responsabilidade do consumidor.
- Página inativa retorna 404 — usar para ocultar sem apagar.
- Agendamento de mídias (data início/fim) é informativo a menos que o frontend filtre — não há filtro automático no servidor.

13. Painéis de BI (Galileu)

A plataforma tem um **construtor de painéis de BI interno** chamado Galileu, que constrói blocos dinâmicos de dados (cards, gráficos, listas) configuráveis por dashboard. Tem extensões específicas para alguns clientes (custom builders por tenant).

Distinção importante: Galileu **não é** o módulo de cursos (Campus). Apesar do nome sugestivo, são domínios totalmente diferentes.

14. Customização da experiência

14.1. Tema visual

Detalhado em §6.1.

14.2. Scripts injetados

Detalhado em §6.2.

14.3. Campos customizados de perfil

Detalhado em §6.4.

14.4. Manifesto PWA

Detalhado em §6.3.

14.5. Limitações do modelo "widget"

A plataforma **não tem** um sistema de componentes drag-and-drop na home. Personalização dinâmica de blocos da home é feita pelo Galileu. Se o requisito futuro for "empresa escolhe quais cards mostrar na home", exigirá nova abstração (instâncias de widget configuráveis por grupo).

15. Uploads e arquivos

Todos os arquivos enviados pela plataforma vão para **armazenamento de objetos público**. Características:

- ACL pública: URLs geradas são acessíveis por qualquer um que as conheça.
- Bucket por empresa: cada tenant tem seu próprio bucket.
- Exceção: relatórios de quiz de cursos vão para bucket compartilhado.

Comportamento de tipos:

- PDFs: enviados com cabeçalho que abre no navegador (inline).
- Outros: enviados com cabeçalho que dispara download (attachment).

Limites:

- Tamanho máximo padrão: 32 MB.
- Imagens de campanha de e-mail: 5 MB.
- Mídias de campanha de WhatsApp: 16 MB.

Restrições importantes:

- **ACL pública sem exceções:** URL vazada = arquivo vazado. Não usar para documentos sensíveis.
- **Sem suporte a pré-assinatura temporária.** URL é permanente enquanto o objeto existir.
- **Validação de MIME é frágil:** o tipo declarado vem do cliente e é falsificável. Para segurança real, validar por bytes mágicos.
- **Sem multipart chunked.** Arquivos só via upload form-data padrão; limite prático é o tamanho máximo do servidor.

- **Sem retry em falha.** Falha de upload mata a operação; cliente tem que reenviar.

16. Integrações externas

A plataforma se integra com **parceiros externos** (ERPs, lojas físicas, programas de afiliação, sistemas de CRM) para alimentar ou consumir dados. As integrações seguem três arquétipos comuns.

16.1. Arquétipos

- 1. Onboarding de usuário.** Parceiro envia dados de novo usuário; plataforma cria o usuário, atribui grupo/departamento/perfil de acesso, e devolve credenciais.
- 2. Webhook de pedido/conversão.** Parceiro envia pedido ou conversão; plataforma registra em tabelas de campanha e credita pontos/moedas. Algumas integrações usam fila de mensagens para alto volume.
- 3. Consulta.** Parceiro pergunta se usuário existe, ou quais produtos estão ativos no período.

16.2. Padrões de autenticação por parceiro

Em ordem de qualidade (do melhor para o pior):

- 1. Chave persistida por empresa** (`chave_da_empresa` ou `chave_do_parceiro` em tabela). Padrão correto.
Suportado por: programa de afiliação interna, integrações de checkout, integrações de gamificação externa, integrações de protocolos de exame.
- 2. Chave hardcoded no controlador.** Dívida técnica. Vários parceiros legados estão neste modelo.
- 3. Sem autenticação, apenas filtro por identificador da empresa hardcoded.** Pior caso — qualquer pessoa com a URL pode disparar a integração contra aquela empresa.
- 4. Fila de mensagens.** Autenticação por rede (VPN/firewall). Sem autenticação no nível da mensagem.

16.3. Catálogo de integrações

A plataforma suporta cerca de 20 integrações externas distintas. Cada uma tem sua própria especificação detalhada; abaixo apenas o sumário funcional.

Família Guararapes (Clube Guara, Guara Mais, Somos Guararapes)

Três tenants relacionados a uma rede de varejo da construção, com fluxos específicos:

- **Clube Guara** — programa de descontos para marcenarias, com app móvel, integração WhatsApp (menu interativo de bot), eventos presenciais (cadastro rápido + brinde do dia).
- **Guara Mais** — programa de cashback + checkout.
- **Somos Guararapes** — rede de parceiros profissionais (arquitetos, decoradores, designers, engenheiros, estudantes) com categorização profissional canônica (§5.4).

Programa Poupanção Gazin

Integração robusta com rede Gazin: onboarding de cliente pelo CPF na loja, processamento de vendas via fila de mensagens, programa Rex de multiplicadores. Tem sub-fluxos para varejo e atacado.

Programa Poupança Lojas MM

Similar ao Gazin, com importador dedicado que sincroniza estrutura organizacional (gerentes regionais, gerentes de loja, vendedores varejo, vendedores atacado) a partir do ERP do parceiro.

Checkout, GTS, CSM

Três parceiros de pedido com padrão similar — recebem pedidos por webhook e processam em tabelas de campanha:

- **Checkout** — controle de orçamento por campanha (prepago/pospago).
- **GTS** — com grade de variação (tamanho × cor).
- **CSM** — envia pedidos para ERP externo e processa callbacks de aprovação/cancelamento.

Programa de afiliação (Befly)

Webhooks de clique e conversão; sincronização com CRM externo (RD Station); e-mails de marco para afiliados; cálculo de comissão por tier de booster.

Programa de descontos (Adesa, Tigre, General)

Três integrações de criação simples de usuário, variando em autenticação e detalhes por tenant.

Programa Rex (webhook + fila)

Recepção de pedidos com cálculo de multiplicador, dois canais (HTTP autenticado e fila sem autenticação no broker).

Verificação MWM/Tupy

Dois parceiros com padrão idêntico: consulta de usuário pré-existente + ativação. Sem autenticação além de filtro por empresa hardcoded.

Gamificação externa

Permite que sistema externo credite ou debite pontos e moedas de usuários. Autenticação por chave persistida do parceiro (padrão correto).

Verificação de usuário

Consulta rápida se usuário existe por telefone ou documento, restrita a duas empresas específicas. Endpoint enumerável sem rate-limit é vetor conhecido.

Protocolo de exame (DB)

Validação de protocolo de exame; libera voucher/ticket após validação. Data em formato DD/MM/AAAA (tradicional BR).

Positec (árvore de vendas)

Vendas registradas em estrutura de árvore de representantes, com propagação recursiva ao pai. Validação por uniqueness de protocolo do ERP é a única defesa contra duplicação.

Vellore (ERP Oracle/Sankhya)

Integração **read-only** com ERP externo (Oracle/Sankhya) que alimenta a plataforma com vendedores, gerentes, metas, vouchers. Sincronização unidirecional (lê, não escreve de volta).

16.4. Lacunas comuns

Riscos sistemáticos que aparecem em múltiplas integrações:

- **Tokens hardcoded** em vários controladores. Vazamento do código-fonte compromete a integração.
- **Credenciais de CRM externo (RD Station) hardcoded** em vários controladores.
- **Endpoints sem autenticação** filtrados apenas por identificador de empresa.
- **Enumeração sem rate-limit** em endpoints de verificação de usuário.
- **JWT hardcoded para ERP externo** com expiração distante (renovação manual).
- **Fila sem dead-letter queue, sem autenticação de publisher** — erros determinísticos viram loop infinito.
- **Allowlist hardcoded de empresas** dentro de controladores.
- **Regras de negócio com data hardcoded** (ex: comissão especial entre datas específicas).

Esses pontos não bloqueiam a operação atual, mas são prioridade no plano de melhorias.

16.5. Diretrizes para integração nova

- Autenticar via chave persistida em banco (`chave_da_empresa` ou `chave_do_parceiro`).
- Validar identificador da empresa em toda consulta.
- Persistir requisição em tabela de log (facilita debug e reprocessamento).
- Se for alto volume, publicar em fila de mensagens com consumidor separado.
- **Idempotência:** usar identificador externo (ou protocolo) como chave de deduplicação. **Sem idempotência, retry de webhook duplica créditos.**
- Documentar payload e runbook.
- **Não hardcode** identificador da empresa, da campanha, ou tokens — usar configuração ou banco.

17. Processamento agendado e em fila

17.1. Modos de execução

Três modos convivem para processamento em background:

- **Agendado (cron):** scripts executados em horários definidos no agendador do servidor.
- **Consumidor de fila:** processo long-running que escuta mensagens de fila.
- **Invocação manual:** scripts one-off via terminal/SSH.

17.2. Tarefas agendadas centrais

- **Envio de campanhas de e-mail.** Consome a fila de campanhas em estado "enviando" e processa por lote.
- **Envio de campanhas de WhatsApp.** Consome a fila de campanhas em estado "enviando" e processa por lote.
- **Encerramento de sessões de analytics.** Encerra sessões sem evento há mais de 60 minutos (respeitando fuso da empresa).
- **Imports e syncs por parceiro.** Pasta dedicada por tenant para importações, fechamentos de campanha, diagnósticos.

17.3. Consumidor de fila

Existe um consumidor de fila long-running que processa pedidos do programa Rex (ver §16.3). Características:

- Sem dead-letter queue.
- Falhas são re-enfileiradas — erro determinístico vira loop infinito.
- Credenciais da fila são fixas no código.
- Requer supervisor para restart automático.

17.4. Logs operacionais

Tabelas globais (não por-tenant) registram execuções:

- **Log de tarefas agendadas:** início, fim, status (sucesso/erro), mensagem de erro.
- **Log de mensagens consumidas:** payload, status, timestamp.

17.5. Restrições

- **Frequência de cron vive no servidor**, não no repositório. Ao criar tarefa nova, documentar a frequência acordada.
- **Sem retry automático para cron.** Falha = próxima execução. Idempotência é responsabilidade do script.
- **Sem dead-letter queue para fila.** Erros determinísticos exigem intervenção manual.
- **Sem timeout/memória configurados** para jobs longos — travamentos são responsabilidade da infraestrutura.

18. Analytics de uso

Sistema interno de coleta de eventos de uso da aplicação.

18.1. Estrutura

- **Sessão:** sessão do usuário com metadados (dispositivo, IP, geolocalização, browser, OS).
- **Evento:** evento nomeado dentro de uma sessão, com tipo (string livre) e dados JSON arbitrários.

18.2. Metadados de sessão

Ao criar sessão, o backend infere automaticamente:

- **Geolocalização** via API externa (país, estado, cidade).
- **Tipo de dispositivo** (mobile, tablet, desktop) por parse do User-Agent.
- **Sistema operacional** (Windows, Mac OS, Android, iOS).
- **Browser** (Chrome, Safari, Firefox).

Fallback é "desconhecido" quando a detecção falha.

18.3. Instrumentação

- **Frontend chama manualmente** — instrumentação é responsabilidade do frontend, não automática.
- Convenções de tipos de evento ficam a cargo da equipe (não há enum servidor-side).

18.4. Retenção

- **Sem limpeza automática.** Tabelas crescem indefinidamente.
- Sessões inativas são apenas **encerradas** pelo cron de session-killer (não deletadas).
- Não há agregação automática em tabelas resumo.

18.5. Restrições

- Tipos de evento são string livre — divergências de nomenclatura prejudicam queries (ex: `view_page` vs `viewPage`).
- Dados de evento são texto sem indexação — buscas por conteúdo são caras.
- Criação de sessão depende de API externa de geolocalização — se essa API estiver fora, criar sessão fica lento ou falha parcialmente.

19. Convenções operacionais

19.1. Idioma

- Identificadores de código (entidades, funções, variáveis) em inglês.
- Comentários, mensagens de log e mensagens para o usuário final em português.

19.2. Identificadores

- Toda entidade exposta externamente usa identificador opaco.
- Identificadores internos sequenciais nunca vazam fora do servidor.

19.3. Datas e horas

- Toda data/hora opera no **fuso da empresa** do usuário autenticado.
- Campos de criação são preenchidos pelo controlador no momento do insert (não há `created_at` / `updated_at` automático).
- Soft-delete não é o padrão — deleções são físicas. Há colunas de status (`*_status`) que funcionam como soft-disable (linha permanece, fica oculta).

19.4. Imutabilidade

Várias operações têm regras de imutabilidade:

- **Pedidos de loja:** preço é snapshot no momento da compra.
- **Loteria:** após bilhetes gerados, cabeçalho não pode ser editado; após sorteio, nada pode ser editado.
- **Brindes:** brinde com resgates não pode ser apagado (apenas inativado).
- **Produtos:** produto com pedidos não pode ser apagado.
- **Lojas de desconto:** loja com vendas não pode ser apagada (apenas inativada).
- **QR Code:** código não é editável; ponto com check-ins não pode ser apagado.

19.5. Reversões

Cancelamentos seguem padrões:

- **Loja:** reverte estoque, credita moedas de volta, libera voucher digital.
- **Cashback:** reverte parcela quando pedido é recusado.
- **Afiliados:** reverte comissão quando pedido é recusado.
- **Desconto:** rejeitar NF invalida o registro e os bilhetes de loteria associados.
- **Brinde:** devolver voucher digital libera o código, **mas não devolve pontos/moedas automaticamente.**

19.6. Sincronização em lote (DIFF)

Operações de sincronização de listas (usuários em grupos, participantes em campanha, opções de quiz) operam por **diferença**: comparam payload com estado atual e aplicam apenas adições e remoções, em chunks. Vantagem: grupos com dezenas de milhares de usuários não exigem reescrita completa.

19.7. Streaming HTTP

Em casos específicos (criação de brinde com upload grande de vouchers), a resposta HTTP é em **streaming** — emite progresso linha a linha (formato `[atual|total]`) e fecha com um marcador de sucesso. Frontend que espera JSON único quebra. Casos atuais: criação de brinde, criação de produto da loja.

20. Lacunas conhecidas e dívida técnica

Esta seção consolida as principais lacunas funcionais e técnicas mencionadas ao longo do documento. Nenhuma é bloqueante hoje, mas todas são candidatas a plano de melhoria.

20.1. Segurança

- **Tokens hardcoded** em integrações legadas (vários controladores e CRM externo).
- **Endpoints sem rate-limit específico** em verificações de usuário (enumeração possível).
- **Endpoints públicos** que podem ser enumerados (slugs, leads, manifestos).
- **ACL de upload pública sem exceções** — não há armazenamento privado.
- **JWT hardcoded para ERP externo** com renovação manual.
- **Scripts customizados sem validação** (vetor XSS).
- **Senha mestra de impersonação** sem trilha de auditoria nativa.
- **Validações de MIME** baseadas em tipo declarado pelo cliente (falsificável).

20.2. Operação

- **Sem dead-letter queue** em fila de mensagens.
- **Sem retry automático** para tarefas agendadas.
- **Sem limpeza automática** de tabelas de analytics e de expiração de pontos.
- **Sem timeout/memória configurados** para jobs longos.
- **Sem idempotência explícita** em vários webhooks (retry duplica créditos).
- **Sem cron de geração de bilhetes de loteria** — exige clique manual.
- **Sem notificação automática de vencedores de sorteio.**

- **Sem audit trail** detalhado em várias operações administrativas.

20.3. Funcionalidade

- **Sem preferências granulares de notificação** por usuário (apenas opt-out global de DM).
- **Sem revogação de certificado.**
- **Sem versionamento** de conteúdo de wiki, posts, ou notificações.
- **Sem hierarquia de grupos** (apenas departamentos formam estrutura).
- **Sem permissões intermediárias** (apenas usuário ou admin global).
- **Sem segmentação por grupo** em pesquisas (sem tabela de relacionamento).
- **Sem rebaixamento (demote)** de nível.
- **Sem janela configurável** para estornos do Rex.
- **Sem demote/desclassificação automática** em loteria (fluxo de 72h).

20.4. Consistência

- **Totalizadores podem divergir** dos extratos após expirações e reversões.
 - **Tipos de evento de analytics** são string livre (divergências prejudicam queries).
 - **Tipo de notificação** é string livre (variantes proliferam).
 - **Duplicação de funções utilitárias** entre dois módulos (preferir o módulo central).
-

21. Glossário

Termo	Significado
Tenant / Empresa	Unidade independente de configuração e dados. Cada cliente da plataforma é um tenant.
Slug	Identificador textual curto da empresa (usado em URLs e identificação interna).
Studio	Painel administrativo, acessado por administradores.
Client	Aplicação do usuário final.
OTP	Código de uso único, de 6 dígitos, com validade de 30 minutos.
CAUM	Perfil de acesso a módulos. Define quais módulos um usuário pode usar.
Grupo	Agrupamento flexível e transversal de usuários.
Departamento	Estrutura organizacional fixa.
Campanha	Mecânica de incentivo configurada pela empresa.
Cluster	Agrupamento de participantes com regras comuns dentro de uma campanha.
Ciclo	Janela de tempo (mensal ou única) em que metas são avaliadas.
Booster	Bonificação condicional em campanha (ex: bateu meta → +N pontos).
Penalização	Débito condicional de pontos em campanha.
Participante / Ator	Usuário inscrito em uma campanha.
Pontos	Moeda interna de ranking e nível.
Moedas	Moeda interna trocável por prêmios (com FIFO de expiração).
Nível	Patamar de progresso baseado em threshold de pontos.
Carteira	Totalizador de pontos e moedas do usuário.
Extrato	Histórico de movimentações (entrada/saída) na carteira.
Voucher	Código digital trocável por prêmio.
Gift	Brinde associado a uma campanha.
Loja Geral	Catálogo permanente da empresa, em moedas.
Checkout (campanha)	Mini-catálogo dentro de uma campanha.
Negócio (business)	Marcenaria/empresa intermediária em campanha de desconto.
Loja (store)	Loja física onde voucher de desconto é aplicado.
Operário (worker)	Vendedor vinculado a um negócio em campanha de desconto.
Registro (em desconto)	Venda registrada com voucher aplicado e nota fiscal.
Bilhete	Número de loteria (5 dígitos, 00000–99999).
Loteria	Sorteio acoplado a campanha. Há dois sistemas: Raffle (VSale) e Loteria de Desconto.
Ranking	Listagem ordenada de participantes por pontuação.
Curso	Conteúdo didático estruturado (módulos + aulas + quizzes).
Wiki / Sapiens	Knowledge base de pastas e tópicos.
Feed	Timeline social interna.
Canal	Sala de comunicação em grupo.

Mensagem direta	Conversa privada 1-a-1.
Evento	Encontro corporativo com salas e convites.
Pesquisa	Survey para coletar feedback.
Tarefa pessoal (Todo)	Lista de afazeres individual.
QR Code Point	Ponto de check-in por código.
Notificação	Alerta in-app pull-based.
Campanha de e-mail	Envio em massa com tracking.
Campanha de WhatsApp	Envio em massa com templates pré-aprovados.
Landing Page	Página pública de captura de lead.
Tema visual	Tokens de cores, logos e fundo da empresa.
Script customizado	Fragmento HTML/JS injetado no frontend.
Campo customizado	Campo extra de perfil definido pela empresa.
Idioma	Língua disponível na empresa.
Dicionário	Conjunto de termos traduzidos (chave → texto) por idioma.
Manifesto PWA	Configuração para instalação como app nativo.
Analytics	Coleta de sessões e eventos de uso.
Galileu	Construtor interno de painéis de BI.
Multiplicador (Rex)	Fator que aumenta pontuação conforme nível/badge/faixa.
Badge / Flag (Rex)	Status especial atribuível a participante.
Programa de afiliação	Programa com links rastreáveis e comissão por venda.
Marco (milestone)	Marca de conquista do afiliado (1, 10, 50, 100 vendas aprovadas).
Cashback	Acúmulo de saldo por compras.
Sincronização DIFF	Operação em lote que compara payload com estado atual e aplica apenas a diferença.
Webhook	Endpoint que recebe notificação de parceiro externo.
Idempotência	Propriedade de operação que pode ser repetida sem efeito adicional.
Identificador opaco	Identificador universal único, não-sequencial, seguro para exposição pública.
Identificador interno	Identificador sequencial usado apenas dentro do servidor.

Documento gerado a partir da documentação técnica interna da plataforma BravoHub. Versão consolidada agnóstica à tecnologia.